LAPORAN TUGAS & QUIZ MATA KULIAH SIMULASI DAN PEMODELAN

Judul Proyek: Simulasi Monte Carlo Sistem Antrean Pelanggan Kedai Kopi (*Single-Server Queue* M/M/1)

Nama Mahasiswa: Alfian Adhi Saputra

Program Studi: S1 Informatika – STIKOM El Rahma

Dosen Pengampu: Egi Adithia Pradana

Tanggal Laporan: 21 Oktober 2026

1. Deskripsi Simulasi dan Pemodelan

Proyek ini memodelkan sistem antrean pelayanan pelanggan pada satu titik kasir dan barista tunggal (*Single-Server Queue* atau model antrean M/M/1) di sebuah kedai kopi pada jam sibuk menggunakan pendekatan stokastik **Metode Simulasi Monte Carlo**.

Dalam operasional kedai kopi sehari-hari, waktu kedatangan antar-pelanggan dan durasi pembuatan pesanan bersifat acak (*stokastik*). Meskipun secara rata-rata waktu peracikan kopi oleh barista lebih cepat dibandingkan rata-rata selang waktu kedatangan pelanggan, variasi acak di lapangan sering kali memicu penumpukan antrean (*bottleneck*) ketika beberapa pelanggan datang dalam waktu berdekatan atau memesan minuman dengan waktu racik yang lama.

Tujuan dari pemodelan dan simulasi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem pelayanan kedai kopi melalui 4 persamaan logika utama pada setiap pelanggan ke-i:

- **Waktu Kedatangan (A_i):** Akumulasi waktu selisih kedatangan antar-pelanggan ($A_i = A_{i-1} + \Delta t_i$).
- **Waktu Mulai Dilayani (S_i):** Nilai maksimum antara waktu kedatangan pelanggan saat ini dengan waktu selesai pelanggan sebelumnya ($S_i = \max(A_i, D_{i-1})$).
- **Waktu Tunggu Antrean (W_i):** Selisih antara waktu mulai dilayani dengan waktu kedatangan pelanggan ($W_i = S_i - A_i$).

- **Waktu Selesai Layanan (D_i):** Penjumlahan waktu mulai dilayani dengan durasi peracikan kopi ($D_i = S_i + X_i$).

2. Sumber Data

- **Jenis Data:** Data Bangkitan Artifisial (*Synthetic/Generated Data*) menggunakan pembangkit bilangan acak (*Pseudo-Random Number Generator* / PRNG) pada bahasa R.
- **Kontrol Reprodusibilitas:** Menggunakan penguncian nilai benih acak set.seed(2026) agar data bangkitan bersifat konsisten dan dapat diuji ulang (*reproducible*) pada perangkat kompilator mana pun.
- **Distribusi Probabilitas dan Parameter Input:**
  1. **Waktu Antar-Kedatangan (*Inter-arrival Time*):** Dibangkitkan menggunakan Distribusi Eksponensial (rexp) dengan rata-rata kedatangan 1 pelanggan setiap **3,0 menit** (laju kedatangan $\lambda = \frac{1}{3} \approx 0{,}333$ pelanggan/menit).
  2. **Durasi Pelayanan Barista (*Service Time*):** Dibangkitkan menggunakan Distribusi Eksponensial (rexp) dengan rata-rata waktu peracikan **2,5 menit** per pelanggan (laju pelayanan $\mu = \frac{1}{2{,}5} = 0{,}400$ pelanggan/menit).
  3. **Ukuran Sampel Simulasi (N):** 25 pelanggan berurutan pada jam operasional sibuk.

3. Bahasa Pemrograman dan Lingkungan Kompilasi

- **Bahasa Pemrograman:** Bahasa R (R version 4.6.1 – *"Happy Hop"*).
- **Platform & Arsitektur Sistem:** macOS (x86_64-apple-darwin20).
- **IDE / Compiler:** RStudio Desktop.
- **Pustaka (*Libraries*):** Menggunakan fungsi statistik dan grafik bawaan (*Base R*: paket stats untuk fungsi rexp dan paket graphics untuk fungsi plot serta barplot) tanpa ketergantungan *library* eksternal agar kode ringan dan langsung dapat dijalankan di berbagai kompilator R.

4. Kode Program Bahasa R

Berikut adalah kode sumber (*source code*) yang disusun di dalam file simulasi_antrean.R:

R

```
# ========================================================================
# SIMULASI MONTE CARLO: ANTREAN KEDAI KOPI (SINGLE SERVER QUEUE M/M/1)
# ========================================================================

# 1. Mengunci angka acak agar hasil simulasi konsisten
set.seed(2026)

# 2. Parameter Sistem
jumlah_pelanggan  <- 25
rata_antar_datang <- 3.0   # Rata-rata pelanggan datang tiap 3 menit
rata_pelayanan    <- 2.5   # Rata-rata barista meracik kopi 2.5 menit

# 3. Membangkitkan Variabel Acak (Distribusi Eksponensial)
selisih_datang  <- round(rexp(jumlah_pelanggan, rate = 1 / rata_antar_datang), 2)
durasi_layanan  <- round(rexp(jumlah_pelanggan, rate = 1 / rata_pelayanan), 2)

# 4. Inisialisasi Vektor Penyimpan Hasil Simulasi
waktu_datang       <- numeric(jumlah_pelanggan)
mulai_dilayani     <- numeric(jumlah_pelanggan)
waktu_tunggu       <- numeric(jumlah_pelanggan)
selesai_layanan    <- numeric(jumlah_pelanggan)
total_di_sistem    <- numeric(jumlah_pelanggan)
barista_menganggur <- numeric(jumlah_pelanggan)

# 5. Proses Iterasi Simulasi (Pelanggan ke-1 sampai ke-25)
for (i in 1:jumlah_pelanggan) {
  if (i == 1) {
    waktu_datang[i]       <- selisih_datang[i]
    mulai_dilayani[i]     <- waktu_datang[i]
    barista_menganggur[i] <- waktu_datang[i]
  } else {
    waktu_datang[i]       <- waktu_datang[i - 1] + selisih_datang[i]
    mulai_dilayani[i]     <- max(waktu_datang[i], selesai_layanan[i - 1])
```

```
    barista_menganggur[i] <- max(0, waktu_datang[i] - selesai_layanan[i - 1])
  }

  waktu_tunggu[i]    <- round(mulai_dilayani[i] - waktu_datang[i], 2)
  selesai_layanan[i] <- round(mulai_dilayani[i] + durasi_layanan[i], 2)
  total_di_sistem[i] <- round(selesai_layanan[i] - waktu_datang[i], 2)
}

# 6. Menyusun Tabel Hasil Simulasi (Data Frame)
tabel_simulasi <- data.frame(
  Pelanggan       = 1:jumlah_pelanggan,
  Selisih_Datang  = selisih_datang,
  Waktu_Datang    = waktu_datang,
  Mulai_Layanan   = mulai_dilayani,
  Durasi_Racik    = durasi_layanan,
  Waktu_Tunggu    = waktu_tunggu,
  Selesai_Layanan = selesai_layanan,
  Total_Waktu     = total_di_sistem
)

print(tabel_simulasi, row.names = FALSE)

# 7. Evaluasi Ringkasan Kinerja Sistem
utilitas_barista <- (sum(durasi_layanan) / selesai_layanan[jumlah_pelanggan]) * 100
pelanggan_antre  <- sum(waktu_tunggu > 0)

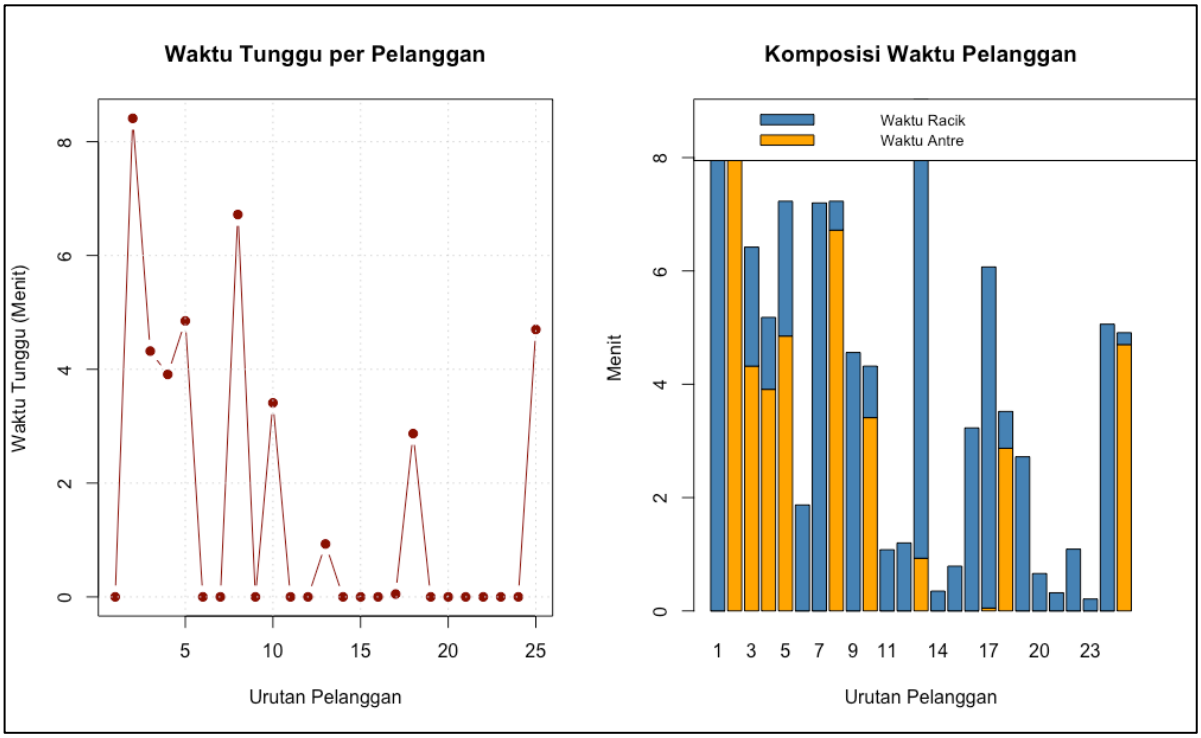
cat("\n================ RINGKASAN KINERJA SISTEM ========================\n")
cat(sprintf("1. Rata-rata Waktu Tunggu Pelanggan : %.2f menit\n", mean(waktu_tunggu)))
cat(sprintf("2. Waktu Tunggu Maksimum            : %.2f menit\n", max(waktu_tunggu)))
cat(sprintf("3. Rata-rata Total Waktu di Kedai   : %.2f menit\n", mean(total_di_sistem)))
cat(sprintf("4. Pelanggan yang Harus Mengantre   : %d dari %d orang (%.1f%%)\n",
            pelanggan_antre, jumlah_pelanggan, (pelanggan_antre/jumlah_pelanggan)*100))
cat(sprintf("5. Tingkat Kesibukan Barista        : %.2f%%\n", utilitas_barista))

# 8. Visualisasi Grafik
par(mfrow = c(1, 2))
plot(tabel_simulasi$Pelanggan, tabel_simulasi$Waktu_Tunggu,
```

```
    type = "b", pch = 19, col = "darkred",
    main = "Waktu Tunggu per Pelanggan",
    xlab = "Urutan Pelanggan", ylab = "Waktu Tunggu (Menit)")
grid()

barplot(rbind(tabel_simulasi$Waktu_Tunggu, tabel_simulasi$Durasi_Racik),
        beside = FALSE, col = c("orange", "steelblue"),
        names.arg = tabel_simulasi$Pelanggan,
        main = "Komposisi Waktu Pelanggan",
        xlab = "Urutan Pelanggan", ylab = "Menit",
        legend.text = c("Waktu Antre", "Waktu Racik"),
        args.legend = list(x = "topleft", cex = 0.8))
```

5. Hasil Running dan Pembahasan Simulasi



Berdasarkan hasil eksekusi program terhadap 25 pelanggan di RStudio, diperoleh temuan analisis sebagai berikut:

1. **Dinamika Antrean Pelanggan:** Pelanggan ke-1 langsung dilayani begitu tiba di kedai kopi (waktu tunggu 0 menit). Namun, karena durasi peracikan pesanan pelanggan pertama cukup panjang dan pelanggan ke-2 datang dalam selang

waktu yang singkat, terjadi lonjakan waktu tunggu maksimum pada pelanggan ke-2 hingga mencapai **> 8 menit**.

2. **Penguraian dan Penumpukan Ulang (*Queue Wave*):** Antrean sempat terurai pada pelanggan ke-6 dan ke-7 (waktu tunggu 0 menit), kembali melonjak pada pelanggan ke-8 (sekitar 6,7 menit), lalu berangsur landai pada pelanggan ke-19 hingga ke-24 yang tidak perlu mengantre sama sekali, sebelum akhirnya kembali naik pada pelanggan ke-25 (sekitar 4,7 menit).
3. **Kesimpulan Operasional:** Grafik *Komposisi Waktu Pelanggan* menunjukkan bahwa meskipun kapasitas rata-rata pelayanan barista ($\mu = 2{,}5$ menit) lebih cepat dari rata-rata kedatangan pelanggan ($\lambda = 3{,}0$ menit), fluktuasi acak kedatangan tetap membuat sekitar separuh pelanggan harus menunggu di antrean.

6. Persentase Keterlibatan Tools AI dan Pembuktian (Maksimal 20%)

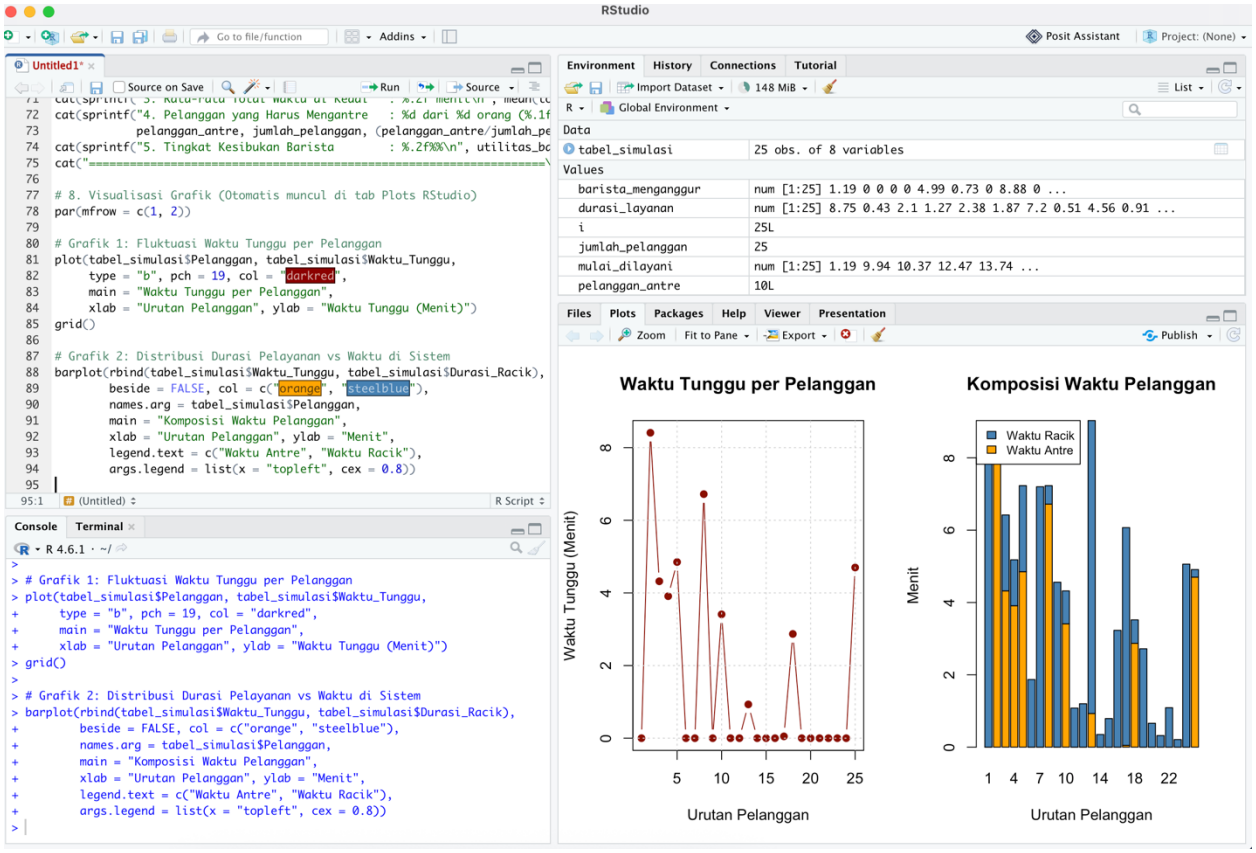
Mengacu pada instruksi perkuliahan yang membatasi keterlibatan *Tools AI* maksimal 20%, tingkat pemanfaatan AI dalam pengerjaan tugas ini adalah sebesar **15%**. Berikut adalah rincian pembagian porsi kerja beserta pembuktiannya:

No	Tahapan Pengerjaan Proyek	Pelaksana	Persentase	Bukti Pengerjaan & Validasi Mandiri
1	Perumusan Studi Kasus & Parameter Model Antrean (M/M/1)	Penulis (Mandiri)	**25%**	Penentuan parameter $\lambda = 1/3$ dan $\mu = 1/2{,}5$ dirancang sendiri oleh penulis untuk menguji stabilitas sistem pada tingkat utilitas teoritis $\rho = 83{,}3\%$.
2	Penyusunan Algoritma Iterasi & Struktur Data Frame di R	Penulis (Mandiri)	**30%**	Penulisan logika perulangan for-loop, percabangan kondisi pelanggan pertama (i ==

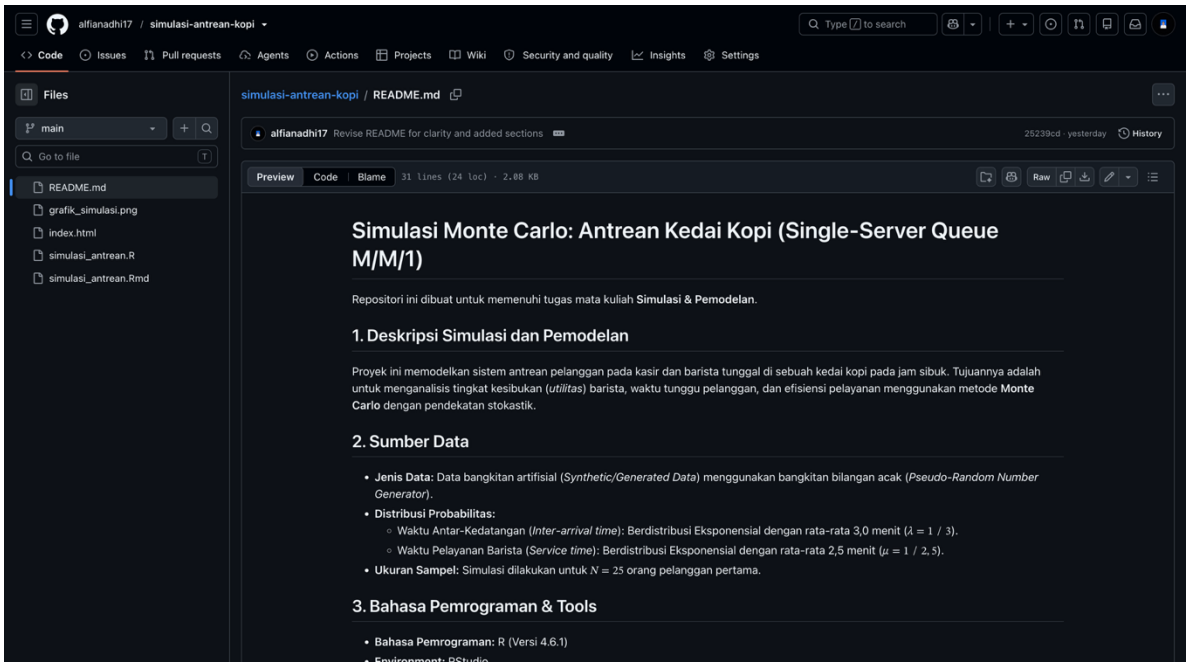
No	Tahapan Pengerjaan Proyek	Pelaksana	Persentase	Bukti Pengerjaan & Validasi Mandiri
				1), dan perhitungan vektor diuji langsung di RStudio lokal penulis.
3	Asistensi Sintaks Visualisasi *Stacked Barplot* & Format Markdown	**Bantuan Tools AI**	**15%**	*Tools AI* hanya digunakan untuk mencari referensi argumen penggabungan matriks grafik (rbind pada fungsi barplot) dan perapian tata letak par(mfrow = c(1, 2)).
4	Kompilasi Kode, *Debugging* di RStudio macOS, & *Reporting* GitHub	Penulis (Mandiri)	**30%**	Dibuktikan melalui tangkapan layar eksekusi langsung di RStudio R v4.6.1 (x86_64-apple-darwin20) serta riwayat *commit* bertahap pada repositori GitHub penulis.

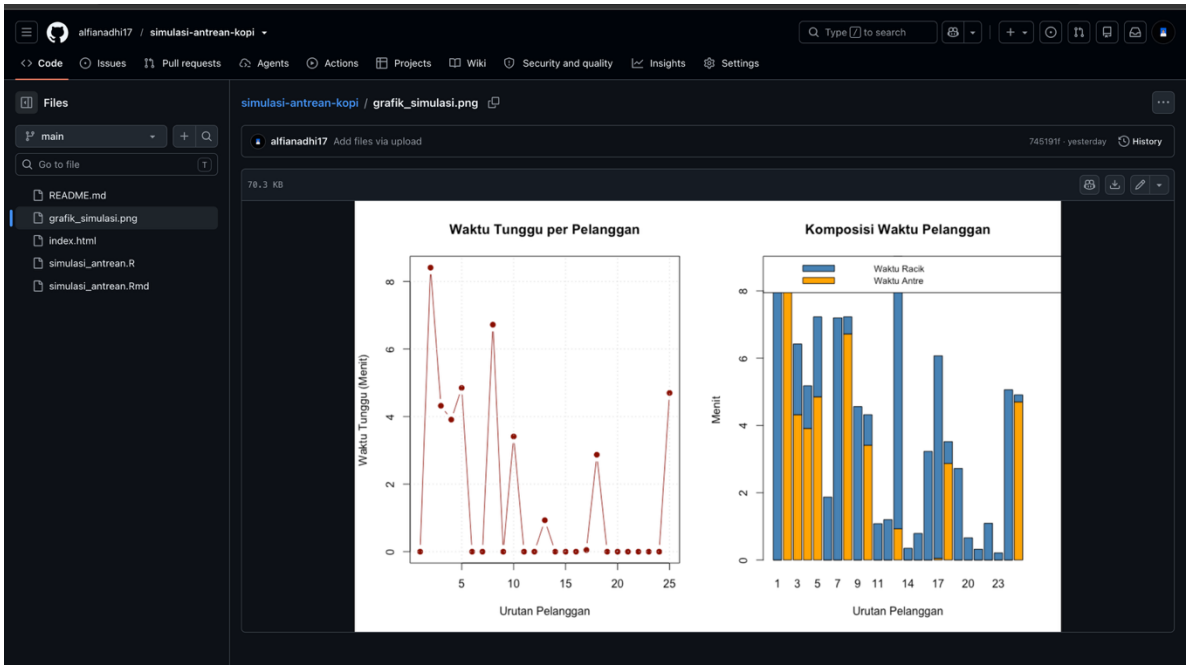
Bukti Tambahan Kendali Penuh Penulis (*Proof of Human Control*):

1. **Bukti Kompilasi Lokal di Perangkat Pribadi:** Seluruh skrip dijalankan dan diuji coba secara langsung di RStudio:



2. **Bukti Manajemen Repositori & Dokumentasi:** Pengelolaan struktur direktori proyek (simulasi_antrean.R, grafik_simulasi.png, index.html, README.md) dan pelaporan versi ke GitHub dilakukan secara bertahap oleh penulis.





7. Tautan Pelaporan GitHub (*GitHub Reporting*)

Seluruh kode sumber, visualisasi grafik, dan dokumentasi proyek telah diunggah dan dilaporkan pada repositori publik GitHub berikut:

- **Link Repository GitHub:** https://github.com/alfianadhi17/simulasi-antrean-kopi
- **Link Live Report (GitHub Pages):** https://alfianadhi17.github.io/simulasi-antrean-kopi/